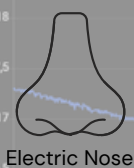


● Sensores de clima

Una red de telemetría IoT de ultra-bajo consumo distribuida estratégicamente en andenes y a bordo de las formaciones. Su objetivo no es intervenir la infraestructura existente, sino auditar, mapear y generar "Big Data" ambiental en tiempo real. Este sistema convierte lo invisible (calidad del aire y microclimas) en métricas accionables para la gerencia operativa y de calidad de servicio



● Sensor de CO2



Electric Nose

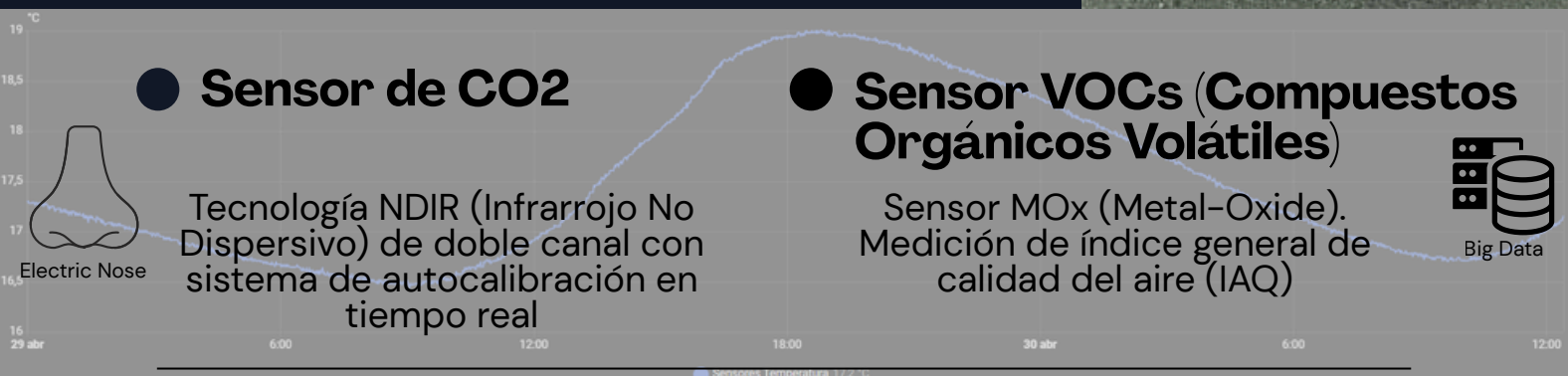
Tecnología NDIR (Infrarrojo No Dispersivo) de doble canal con sistema de autocalibración en tiempo real

● Sensor VOCs (Compuestos Orgánicos Volátiles)

Sensor MOx (Metal-Oxide). Medición de índice general de calidad del aire (IAQ)



Big Data



● Telemetría Climática

Termistor de alta precisión y sensor de humedad capacitivo integrados



● Eficiencia Energética

Consumo en reposo (Deep Sleep) en el orden de los microamperios (μA). Permite alimentación dual: baterías primarias de litio (autonomía >3 años para instalación "Cero Cables" en andenes)



● ¿Por qué medir el ambiente?

- Detección de Anomalías, (VOCs) actúan como una primera línea de alerta temprana ante acumulaciones de gases atípicos como humo incipiente en túneles, o saturación por productos químicos
- Mapeo de Estrés Térmico: Al tener sensores dentro y fuera de cada vagón, se genera un mapa de calor dinámico a lo largo de toda la línea, pudiendolo asociar a desperfectos.

